

震电实验与反应输运耦合文献检索

1. 检索目标与论文定位

本次检索以 `paper/agujournaltemplate.tex` 的现有论证链为准，服务于题目：

Reactive Transport Control on Finite-Offset Seismoelectric Interface Responses During Carbonate Dissolution

需要文献支撑的核心问题为：

1. 震电界面响应为何能够感知孔隙介质的水力、电性和流体性质差异。
2. 孔隙率、渗透率、曲折度、孔隙流体电导率和饱和度如何影响动态电动耦合与震电转换。
3. 为什么渗透率增加并不必然导致更强的震电响应。
4. 流体电导率升高是否能够通过增强传导电流、削弱相对电动耦合而压低界面响应。
5. 实验室界面响应的波形、极性、空间衰减、薄层效应和有限偏移距特征是否支持当前模型诊断。
6. 如何把反应输运导致的孔隙结构和流体化学演化，谨慎地连接到震电监测解释。

重点英文检索词包括：

- seismoelectric / seismo-electromagnetic / electroseismic
- interface response / interface electromagnetic response / coseismic field
- laboratory experiment / porous sample / sandstone / sand column
- pore-fluid conductivity / salinity / electrokinetic coupling
- permeability / porosity / tortuosity / saturation / anisotropy
- finite offset / VSEP / full-waveform / spectral ratio
- carbonate dissolution / reactive transport / self-potential

2. 关于“孔隙尺度实验”的重要界定

在本轮筛选到的震电核心文献中，绝大多数实验是厘米至米尺度的岩样、水槽、砂箱、砂柱或物理模型实验。它们测量的是样品尺度的电势、电场或磁场，并用电双层和孔隙内相对流动解释信号来源。

因此，这些论文可以准确称为：

- 具有孔隙尺度电动机制的实验；
- 岩样尺度或多孔介质物理模型实验；
- 用宏观测量约束孔隙尺度耦合参数的实验。

不宜把它们直接称为“孔隙分辨的震电实验”。本轮尚未发现利用微流控或原位显微成像直接分辨单个孔喉内震电波场的成熟实验论文。Soulaine et al. (2017) 属于真正的孔隙尺度反应输运实验/模拟，但不是震电实验。

3. 最高相关的实验文献

以下文献按对当前论文的直接用途筛选。标记含义：

- **直接证据**：实验变量或观测量与本文核心机制直接对应。
- **机制支撑**：支持参数映射或物理解释，但未研究溶蚀过程。
- **间接参考**：用于建立反应输运或应用背景，不能作为震电结论的直接证据。

3.1 电导率、界面响应与波形

1. The effect of layer thickness and fluid conductivity contrasts on seismoelectric signals: insights from laboratory experiments and numerical simulations

- V. Martins-Gomes, D. Brito, S. Garambois, M. Dietrich, C. Bordes, H. Barucq (2026)
- *Geophysical Journal International*, 245(2), ggag065
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggag065>
- 类型/尺度: 砂箱与多孔介质层状模型实验, 配合数值模拟; 不是单孔分辨实验。
- 相关性: **直接证据**。直接改变孔隙流体电导率并分析界面响应的振幅和波形, 同时研究薄层厚度效应。实验中同震振幅随电导率升高而清楚下降; 界面响应则呈更复杂、随偏移距变化的非线性电导率依赖。在较可靠的远偏移记录中, 界面响应总体随电导率升高而衰减, 但作者同时指出噪声限制了绝对振幅解释。
- 适合用于: 讨论“电导率增长压过渗透率增长”的核心结果; 讨论界面响应、薄层和实验可观测性。
- 本地 PDF: [uploaded_files/literature_review/Martins-Gomes_et_al_2026_layer_thickness_fluid_conductivity_seismoelectric.pdf](#)

2. Seismoelectric wave conversions at an interface: a quantitative comparison between laboratory data and full-waveform modelling

- V. Martins-Gomes, D. Brito, S. Garambois, M. Dietrich, C. Bordes, H. Barucq (2023)
- *Geophysical Journal International*, 235(3), 2992-3011
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggad409>
- 类型/尺度: 含饱和砂和砂岩薄层的实验室模型, 全波形实验-数值定量比较。
- 相关性: **直接证据**。同时研究同震电场和界面电磁波, 验证实验波形与 Pride 型全波形模拟的一致性。
- 适合用于: 引言中证明实验和全波形理论能够定量对接; 讨论本文波形合成和空间接收方式。

3. Conductivity dependence of seismoelectric wave phenomena in fluid-saturated sediments

- G. I. Block, J. G. Harris (2006)
- *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 111, B01304
- DOI: <https://doi.org/10.1029/2005JB003798>
- 类型/尺度: 饱和砂和玻璃微球沉积物实验, 配合流体-沉积物界面模型。
- 相关性: **直接证据**。JGR: Solid Earth 中最重要的流体电导率实验之一, 展示震电势随体电导率变化, 并与电动-Biot 理论比较。
- 适合用于: 引言中建立电导率敏感性; 讨论本文高 Pe 条件下电导率升高导致振幅衰减。

4. Laboratory measurements and theoretical modeling of seismoelectric interface response and coseismic wave fields

- M. D. Schakel, D. M. J. Smeulders, E. C. Slob, H. K. J. Heller (2011)
- *Journal of Applied Physics*, 109, 074903
- DOI: <https://doi.org/10.1063/1.3567945>
- 类型/尺度: 受控流体-多孔样品界面实验和理论计算。
- 相关性: **直接证据**。系统验证界面响应的波形、极性、振幅和空间衰减, 是当前 Schakel 边界模型的关键实验依据。
- 适合用于: 引言、模型验证依据、讨论极性和空间衰减。

5. Seismoelectric interface response: Experimental results and forward model

- M. D. Schakel, D. M. J. Smeulders, E. C. Slob, H. K. J. Heller (2011)
- *Geophysics*, 76(4), N29-N36
- DOI: <https://doi.org/10.1190/1.3592984>
- 类型/尺度: 流体-多孔介质界面实验和正演。
- 相关性: **直接证据**。可用于说明界面响应并非任意波形特征, 而是具有可重复的传播时间、极性和空间振幅规律。
- 适合用于: 引言和图 6 空间峰值/极性讨论。

6. Seismoelectric Fluid/Porous-Medium Interface Response Model and Measurements

- M. D. Schakel, D. M. J. Smeulders, E. C. Slob, H. K. J. Heller (2012)
- *Transport in Porous Media*, 93(2), 271-282
- DOI: <https://doi.org/10.1007/s11242-011-9869-8>
- 类型/尺度: 水槽中的多孔圆盘界面, 全波形压力和电信号同步测量。
- 相关性: **直接证据**。对流体/多孔介质界面模型进行实验对照, 且论文开放获取。
- 适合用于: 模型与实验链条; 说明界面信号的实验幅值和传播特征。

7. Experimental quantification of the seismoelectric transfer function and its dependence on conductivity and saturation in loose sand

- J. Holzhauer, D. Brito, C. Bordes, Y. Brun, B. Guatarbes (2017)
- *Geophysical Prospecting*, 65(4), 1097-1120
- DOI: <https://doi.org/10.1111/1365-2478.12448>
- 类型/尺度: 松散砂样实验。
- 相关性: **直接证据**。同时改变电导率和饱和度, 定量测量震电传递函数, 适合约束“流体化学不能与水力状态分开解释”。
- 适合用于: 讨论流体电导率、饱和度和耦合系数的非唯一性。

8. Experimental measurements of the streaming potential and seismoelectric conversion in Berea sandstone

- Z. Zhu, M. N. Toksöz (2013)
- *Geophysical Prospecting*, 61(3), 688-700
- DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.2012.01110.x>
- 类型/尺度: Berea 砂岩岩样实验。
- 相关性: **直接证据**。连接稳态流动电势和动态震电转换, 并考察频率及流体电性影响。
- 适合用于: 动态/静态电动参数映射的合理性和局限性。

9. Experimental studies of seismoelectric effects in fluid-saturated porous media

- B. Chen, Y. Mu (2005)
- *Journal of Geophysics and Engineering*, 2(3), 222-230
- DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-2132/2/3/006>
- 类型/尺度: 饱和砂箱实验。
- 相关性: **直接证据**。观测同震转换和界面转换, 并报告盐浓度及源-接收距影响。
- 适合用于: 引言中的实验历史; 讨论偏移距和盐度效应。

10. A laboratory seismoelectric measurement for the permafrost model with a frozen-unfrozen interface

- Z. Liu, L. Yuan, X. Zhang, Z. Liu, H. Wu (2008)
- *Geophysical Research Letters*, 35(21), L21404
- DOI: <https://doi.org/10.1029/2008GL035724>
- 类型/尺度: 冻结-未冻结砂层界面实验。
- 相关性: 机制支撑。说明由材料和流体状态差异形成的界面可产生可测界面响应。
- 适合用于: 引言中拓展界面响应的实验应用场景。

3.2 渗透率、孔隙率、各向异性和几何

11. The effect of rock permeability and porosity on seismoelectric conversion: experiment and analytical modelling

- R. Peng, B. Di, P. W. J. Glover, J. Wei, et al. (2019)
- *Geophysical Journal International*, 219(1), 328-345
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggz249>
- 类型/尺度: 天然和人工岩样, 1-500 kHz; 以微毛细管模型解释样品尺度数据。
- 相关性: 直接证据。定量讨论孔隙率、渗透率和频率共同控制耦合系数, 并显示高频下耦合与渗透率可以呈非单调关系。
- 适合用于: 深入讨论“渗透率增加不必然增强响应”, 但应指出其衰减机制与本文的电导率增长机制并不完全相同。

12. Experimental study of the seismoelectric interface response in wedge and cavity models

- R. Peng, B. Di, J. Wei, et al. (2017)
- *Geophysical Journal International*, 210(3), 1703-1720
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggx253>
- 类型/尺度: 砂岩楔形体和空腔物理模型实验。
- 相关性: 直接证据。研究多界面振幅、薄层增强、反射诱发事件和界面上下电极极性反转。
- 适合用于: 讨论图 6 的极性、空间位置和多界面解释风险。

13. Seismoelectric measurements in a porous quartz-sand sample with anisotropic permeability

- Z. Zhu, M. N. Toksöz, X. Zhan (2016)
- *Geophysical Prospecting*, 64(3), 700-713
- DOI: <https://doi.org/10.1111/1365-2478.12304>
- 类型/尺度: 具有各向异性渗透率的人工石英砂样品。
- 相关性: 直接证据。测量方向相关的震电振幅和渗透率, 支持孔隙连通性和方向性会进入震电响应。
- 适合用于: 讨论溶蚀通道化、曲折度和方向性, 但不能替代流体电导率机制。

14. Measurements of the seismoelectric responses in a synthetic porous rock

- J. Wang, Z. Zhu, Y. Gao, F. D. Morgan, H. Hu (2020)
- *Geophysical Journal International*, 222(1), 436-448
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggaa174>
- 类型/尺度: 人工多孔岩样实验。

- 相关性：机制支撑。提供可控孔隙结构样品的震电观测，可作为天然岩样复杂性之外的实验对照。
- 适合用于：引言中的实验进展和未来实验设计。

15. Experimental research on seismoelectric effects in sandstone

- R. Peng, J.-X. Wei, B.-R. Di, et al. (2016)
- *Applied Geophysics*, 13(3), 425-436
- DOI: <https://doi.org/10.1007/s11770-016-0570-0>
- 类型/尺度：砂岩岩样实验。
- 相关性：机制支撑。提供岩样震电实验装置、信号识别和参数趋势。
- 适合用于：实验方法背景。

16. Electroseismic and seismoelectric measurements of rock samples in a water tank

- Z. Zhu, M. N. Toksöz, D. R. Burns (2008)
- *Geophysics*, 73(5), E153-E164
- DOI: <https://doi.org/10.1190/1.2952570>
- 类型/尺度：水槽岩样实验。
- 相关性：直接证据。同一装置测量互易的电震和震电转换，是实验识别和信号极性的基础文献。
- 适合用于：引言和方法验证背景。

17. Impact of water saturation on seismoelectric transfer functions: a laboratory study of coseismic phenomenon

- C. Bordes, P. Sénéchal, J. Barrière, et al. (2015)
- *Geophysical Journal International*, 200(3), 1317-1335
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggu464>
- 类型/尺度：砂体排水/吸水循环实验。
- 相关性：机制支撑。显示饱和度依赖可能不符合简单单调模型，提醒对多参数变化保持谨慎。
- 适合用于：讨论参数非唯一性和未来实验。

18. Seismoelectric Conversion for the Detection of Porous Medium Interfaces between Wetting and Nonwetting Fluids

- D. M. J. Smeulders, N. Grobbe, H. K. J. Heller, M. D. Schakel (2014)
- *Vadose Zone Journal*, 13(5), 1-7
- DOI: <https://doi.org/10.2136/vzj2013.06.0106>
- 类型/尺度：不同润湿/非润湿流体界面的多孔样品实验。
- 相关性：直接证据。说明流体类型和界面电性/力学对比共同控制可检测的界面响应。
- 适合用于：讨论“并非任一机械界面都会产生同等强度 IR”。

19. Experimental studies of seismoelectric conversions in fluid-saturated porous media

- Z. Zhu, M. W. Haartsen, M. N. Toksöz (2000)
- *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 105(B12), 28055-28064
- DOI: <https://doi.org/10.1029/2000JB900341>
- 类型/尺度：均质圆柱多孔样品实验。
- 相关性：直接证据。JGR 中早期且重要的受控震电实验，研究多孔样品中的转换信号及其材料参数依赖。

- 适用于：引言的实验基础和 JGR 文献链。

20. Experimental Validation of the Electrokinetic Theory and Development of Seismoelectric Interferometry by Cross-Correlation

- F. C. Schoemaker, N. Grobbe, M. D. Schakel, et al. (2012)
- *International Journal of Geophysics*, 2012, 1–23
- DOI: <https://doi.org/10.1155/2012/514242>
- 类型/尺度：动态流动电势/震电实验。
- 相关性：机制支撑。验证频率相关电动理论，并讨论利用互相关提取响应。
- 适用于：动态系数和信号处理背景。

4. JGR: Solid Earth 重点文献链

以下文献应在面向 JGR: Solid Earth 的稿件中优先考虑。前 3 篇最接近当前论文主题。

1. Block and Harris (2006), conductivity dependence, DOI: <https://doi.org/10.1029/2005JB003798>
2. Zhu et al. (2000), laboratory seismoelectric conversion, DOI: <https://doi.org/10.1029/2000JB900341>
3. Hu et al. (2023), water table and permeability estimation from spectral ratios, DOI: <https://doi.org/10.1029/2022JB025505>
4. Dupuis et al. (2009), borehole measurements and conceptual modeling, DOI: <https://doi.org/10.1029/2008JB005939>
5. Garambois and Dietrich (2002), full-waveform stratified-media simulation, DOI: <https://doi.org/10.1029/2001JB000316>
6. Tardif et al. (2011), frequency-dependent streaming potential of Ottawa sand, DOI: <https://doi.org/10.1029/2010JB008053>
7. Vinogradov et al. (2010), high-salinity streaming-potential coefficient, DOI: <https://doi.org/10.1029/2010JB007593>
8. Walker et al. (2014), transient DC streaming-potential measurement, DOI: <https://doi.org/10.1002/2013JB010579>
9. Pengra et al. (1999), low-frequency AC electrokinetic rock-property determination, DOI: <https://doi.org/10.1029/1999JB900277>
10. Guichet et al. (2003), partial-saturation sand-column streaming potential, DOI: <https://doi.org/10.1029/2001JB001517>
11. Reppert and Morgan (2003), temperature-dependent streaming potentials: laboratory, DOI: <https://doi.org/10.1029/2002JB001755>
12. Jouniaux and Pozzi (1997), geochemical changes and laboratory streaming potential, DOI: <https://doi.org/10.1029/97JB00955>
13. Revil et al. (1999), streaming-potential theory and geothermal application, DOI: <https://doi.org/10.1029/1999JB900090>

其中：

- Block and Harris (2006) 是本文电导率机制最直接的 JGR 实验证据。
- Zhu et al. (2000) 是本文震电实验基础最直接的 JGR 证据。
- Hu et al. (2023) 适合连接“模拟指标”与 JGR 中的监测/反演应用，但不能用来证明当前模型具有现场可检测性。

- Tardif et al. (2011)、Vinogradov et al. (2010) 和 Pengra et al. (1999) 测量的是动态或低频电动性质，不等同于界面 EM 波形实验。

5. 引言阶段建议引用

5.1 第一段：方法价值与两类震电响应

建议核心引用：

- Pride (1994), DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.50.15678>
- Jouniaux and Zyserman (2016), DOI: <https://doi.org/10.5194/se-7-249-2016>
- Zhu et al. (2000), DOI: <https://doi.org/10.1029/2000JB900341>
- Dupuis et al. (2009), DOI: <https://doi.org/10.1029/2008JB005939>

可支撑的表述：

震电转换源于饱和多孔介质中孔隙流体与固体骨架的相对运动以及电双层电荷输运，并表现为随地震波传播的同震场和由物性不连续界面辐射的快速电磁响应。

5.2 第二段：孔隙率、渗透率、流体电导率和饱和度敏感性

建议核心引用：

- Block and Harris (2006)
- Peng et al. (2019)
- Holzhauer et al. (2017)
- Bordes et al. (2015)
- Zhu et al. (2016)
- Vinogradov et al. (2010)

可支撑的表述：

实验表明，震电传递函数和界面响应对孔隙结构、渗透率、饱和度和孔隙流体电导率均敏感，因此单一参数通常不足以解释响应振幅。

5.3 第三段：界面响应和有限偏移距波形

建议核心引用：

- Schakel and Smeulders (2010), DOI: <https://doi.org/10.1121/1.3263613>
- Schakel et al. (2011a, 2011b, 2012)
- Liu et al. (2018), DOI: <https://doi.org/10.1121/1.5020261>
- Martins-Gomes et al. (2023)
- Peng et al. (2017)

可支撑的表述：

受控实验和全波形模拟已经验证了界面响应的到时、极性、空间衰减及其对源-接收几何和薄层结构的依赖。

5.4 第四段：知识空白

建议把知识空白写得具体：

现有震电实验通常在固定的多孔介质状态下分别改变盐度、饱和度、渗透率或几何结构，而尚缺少把反应输运引起的孔隙结构演化和流体化学演化同时映射到动态电动参数、界面转换系数及有限偏移距波形的研究。

这一表述是基于本轮文献综合得到的判断，应写成“尚缺少”或“仍较少”，不宜写成绝对的“从未研究”。

6. Discussion 各小节的对比文献

6.1 Why Stronger Hydraulic Connectivity Can Produce a Weaker Interface Response

最关键对比：

- Martins-Gomes et al. (2026)：流体电导率对界面响应振幅的直接实验约束。
- Block and Harris (2006)：JGR 中电导率依赖的实验依据。
- Peng et al. (2019)：高频条件下渗透率-耦合关系可出现非单调性。
- Zhu and Toksöz (2013)：频率和流体电性共同影响动态震电转换。
- Vinogradov et al. (2010)：高盐度条件下电动耦合系数的实验约束。

建议对比逻辑：

1. 文献明确支持流体电导率升高能够压低震电传递或界面响应。
2. 文献支持渗透率对动态耦合的影响具有频率依赖，不能只用准静态直觉解释。
3. 本文进一步提出，在反应输运演化中，渗透率和电导率会同时变化，而且可能沿相反方向控制响应。

6.2 Role of Peclet Number in the Coupled Response

直接的震电 Pe 实验文献很少。该小节应主要依赖本文反应输运结果，再用以下文献解释各物理通道：

- Soulaire et al. (2017), DOI: <https://doi.org/10.1017/jfm.2017.499>
- Rembert et al. (2022), DOI: <https://doi.org/10.3390/w14101632>
- Peng et al. (2019)
- Holzhauer et al. (2017)

应明确区分：

- Soulaire et al. (2017) 支持不同输运-反应条件产生不同溶蚀形态和水力演化。
- Rembert et al. (2022) 支持方解石反应会改变离子浓度、电导率和电化学信号。
- 两者都不能直接证明震电界面响应随 Pe 的变化方向。

6.3 Implications for Seismoelectric Monitoring of Reactive Systems

建议核心引用：

- Hu et al. (2023)：JGR 中用多道震电谱比反演水位和渗透率。
- Dupuis et al. (2009)：现场/钻孔尺度界面转换识别。
- Jouniaux and Zyserman (2016)：方法综述和低信噪比限制。
- Rembert et al. (2022)：反应输运和电信号耦合的邻近证据。

建议限制措辞：

本文结果表明某些归一化系数和波形指标对溶蚀状态敏感，但尚不能据此声称现场可检测或可唯一反演；实验噪声、源重复性、电极耦合和参数非唯一性仍需评估。

6.4 Limitations and Future Work

建议对照：

- Martins-Gomes et al. (2023, 2026)：实验-全波形定量比较。
- Schakel et al. (2011, 2012)：受控界面实验。
- Holzhauer et al. (2017)：电导率和饱和度联合实验。
- Wang et al. (2020)：人工多孔样品。
- Soulaine et al. (2017)：真正孔隙尺度成像/模拟范式。

最有价值的后续实验设计是：

1. 对同一碳酸盐样品开展时间序列溶蚀实验。
2. 同步测量孔隙率、渗透率、流体电导率、pH、zeta potential 或 streaming-potential coefficient。
3. 在每个溶蚀阶段保持相同震源和接收几何，测量同震场与界面响应。
4. 用 micro-CT 或微流控图像约束孔隙结构变化，但不要把宏观电极信号表述为单孔分辨信号。
5. 设置独立改变流体电导率和渗透率的对照组，以拆分本文机制分解中的参数通道。

7. 反应输运桥接文献

1. Interpreting Self-Potential Signal during Reactive Transport: Application to Calcite Dissolution and Precipitation

- Rembert, Jougnot, Luquot, Guérin (2022), *Water*
- DOI: <https://doi.org/10.3390/w14101632>
- 间接参考：方解石柱实验同时监测自电位和电导率，并以多组分反应输运解释信号。它证明反应过程能够系统改变电化学观测，但研究对象是 SP，不是震电波转换。

2. Mineral dissolution and wormholing from a pore-scale perspective

- Soulaine, Roman, Kovscek, Tchelepi (2017), *Journal of Fluid Mechanics*
- DOI: <https://doi.org/10.1017/jfm.2017.499>
- 间接参考：用微流控方解石实验验证孔隙尺度溶蚀模型，适合支撑 Pe、通道化和孔隙结构演化；不能用于证明震电振幅趋势。

3. Pore-merging methodology for reactive transport and mineral dissolution in pore-network models

- Esteves, Lage, Couto, Kovscek (2021), *Advances in Water Resources*, 155, 104014
- 本地已有 PDF：
[uploaded_files/literature_review/Pore_merging_reactive_transport_mineral_dissolution_2021.pdf](#)
- 间接参考：支持溶蚀导致孔隙合并、优先通道和百倍量级渗透率增长。建议只在方法输入或 Pe 结果解释中引用。

8. 优先级结论

如果只选 10 篇优先阅读全文：

1. Martins-Gomes et al. (2026)
2. Block and Harris (2006)
3. Peng et al. (2019)
4. Martins-Gomes et al. (2023)
5. Schakel et al. (2011, *Journal of Applied Physics*)
6. Liu et al. (2018)
7. Holzhauer et al. (2017)
8. Peng et al. (2017)
9. Zhu et al. (2000)
10. Hu et al. (2023)

其中，Martins-Gomes et al. (2026) 与本文“界面响应 + 流体电导率 + 实验/数值对比”的核心最接近；Block and Harris (2006) 是最关键的 JGR: Solid Earth 实验对标；Peng et al. (2019) 是讨论渗透率、孔隙率和频率非单调效应的最佳实验对标。

9. 子智能体独立元数据排序

子智能体按以下六项各 0-5 分独立评分：

- 1. 与本文核心机制的直接相关性；
- 2. 实验性；
- 3. 界面响应相关性；
- 4. 孔隙流体电导率相关性；
- 5. 有限偏移距或全波形相关性；
- 6. 与 JGR: Solid Earth 选题的契合度。

独立排序前 10 名如下：

排 名	文献	总 分/30	主要理由
1	Martins-Gomes et al. (2026)	30	同时覆盖界面实验、电导率反差、偏移距波形和实验-数值对比
2	Block and Harris (2006)	28	JGR 中经典的电导率依赖震电实验
3	Schakel et al. (2011), <i>Geophysics</i>	28	多盐度界面实验与正演模型验证
4	Zhu et al. (2000)	28	JGR 中奠基性的流体饱和多孔介质震电实验
5	Martins-Gomes et al. (2023)	27	实验波形与全波形模拟定量对比
6	Liu et al. (2018)	25	直接针对 finite-offset VSEP 和空间振幅/极性
7	Garambois and Dietrich (2002)	24	JGR 分层介质全波形数值基础，虽非实验
8	Holzhauer et al. (2017)	23	电导率和饱和度对传递函数的联合实验
9	Rembert et al. (2022)	19	方解石反应输运、电导率和 SP 的桥接证据，非震电波实验

排名	文献	总分/30	主要理由
10	Peng et al. (2019)	18	渗透率、孔隙率和频率的实验性非单调关系

子智能体给出的唯一最高相关论文同样是 Martins-Gomes et al. (2026)。这一结论与本报告的人工筛选一致。

10. 最高相关 PDF 下载与核验

- 文件: [uploaded_files/literature_review/Martins-Gomes_et_al_2026_layer_thickness_fluid_conductivity_seismoelectric.pdf](#)
- 来源: IRD Horizon 开放全文镜像
- 版本: Oxford University Press 排版的正式开放获取版本
- 页数: 20
- 文件大小: 9,416,647 bytes
- SHA-256: [3f1be17c3d6d08a8e185244953cd036a5820c5f68421ec5800658c648dbc0e52](#)
- DOI: <https://doi.org/10.1093/gji/ggag065>
- 在线发表日期: 2026-02-13

已通过 PDF 元数据、首页截图、流体电导率实验页和结论页核验题名、作者、DOI、实验设计与主要结论。

11. 使用这些文献时应避免的过度表述

- 不要把 streaming-potential 实验直接等同于界面 EM 波形实验。
- 不要把样品尺度实验称为单孔分辨实验。
- 不要用 Hu et al. (2023) 证明本文模拟指标已经能够现场反演。
- 不要用 Soulaine et al. (2017) 或 Rembert et al. (2022) 直接证明震电响应随溶蚀或 Pe 的变化。
- 不要把 Peng et al. (2019) 的高频渗透率非单调机制与本文电导率增长机制写成同一机制；它们可以产生相似趋势，但物理路径不同。
- 不要把 Martins-Gomes et al. (2026) 概括为“所有界面响应均随电导率单调降低”；其 IR 对电导率的依赖具有非线性和偏移距依赖，且实验噪声限制了绝对振幅判断。